

常微分作业 (13)

张溢致 2024011936

2025 年 12 月 10 日

1.

定义 $f(x) = x$, 取 $C_{\rho,\eta} = [-\rho, \rho] \times [1 - \eta, 1 + \eta]$, 定义

$$M = \max\{|f(t, x)| : (t, x) \in C_{\rho,\eta}\} = 1 + \eta$$

$f(x) = x \in Lip_x(C_{\rho,\eta})$, 其上的 Lipschitz 常数 $L = 1$, 于是取

$$\delta = \min\{\rho, \frac{\eta}{M}, \frac{1}{2L}\} = \min\{\rho, \frac{\eta}{1 + \eta}, \frac{1}{2}\}$$

于是取 $\rho = 1, \eta = 1$, 则 $\delta = \frac{1}{2}$

从而根据定理在 $[-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}]$ 上有解且唯一

2.

取 $C_{\rho,\eta} = [-\rho, \rho] \times [1 - \eta, 1 + \eta]$, 定义

$$M = \max\{|f(t, x)| : (t, x) \in C_{\rho,\eta}\} = (1 + \eta)^2$$

$f(x) = x \in Lip_x(C_{\rho,\eta})$, 其上的 Lipschitz 常数 $L = 2(1 + \eta)$, 于是取

$$\delta = \min\{\rho, \frac{\eta}{M}, \frac{1}{2L}\} = \min\{\rho, \frac{\eta}{(1 + \eta)^2}, \frac{1}{4(1 + \eta)}\}$$

简单计算可得 $\min\{\frac{\eta}{(1 + \eta)^2}, \frac{1}{4(1 + \eta)}\}$ 的最大值为 $\frac{3}{16}$, 于是取 $\eta = \frac{1}{3}, \rho =$

1, 从而 $\delta = \frac{3}{16}$

从而根据定理在 $[-\frac{3}{16}, \frac{3}{16}]$ 上有解且唯一

3.

先证明 $\{T^n\}_{n=1}^\infty$ 是一个柯西列, 下不妨设 $m \geq n \geq 1$

$$\begin{aligned} d(T^n(x), T^m(x)) &\leq \sum_{i=n}^m d(T^i(x), T^{i+1}(x)) \\ &\leq \sum_{i=n}^m \theta_i d(x, T(x)) \end{aligned}$$

由于 $\sum_{n=1}^\infty \theta_i < \infty$, 所以 $n \rightarrow \infty$ 时, 有 $\sum_{i=n}^\infty \theta_n = 0$, 从而

$$\lim_{n \rightarrow \infty} d(T^n(x), T^m(x)) = 0$$

于是 $\{T^n\}_{n=1}^\infty$ 是一个柯西列, 从而 $\lim_{n \rightarrow \infty} T^n(x)$ 有极限, 不妨设为 x_* , 根据 $d(T(x), T(y)) \leq \theta_1 d(x, y)$ 可知 T 连续, 于是

$$x_* = \lim_{n \rightarrow \infty} T^n(x) = T \lim_{n \rightarrow \infty} T^n(x) = T(x_*)$$

即 T 存在不动点, 下面再证明唯一性, 若还存在一个不动点 y_* , 则

$$d(T^n(x_*), T^n(y_*)) = d(x_*, y_*)$$

而根据前面的推导, $\lim_{n \rightarrow \infty} d(T^n(x_*), T^n(y_*)) = 0$, 于是 $d(x_*, y_*) = 0$, 即有 $x_* = y_*$, 故不动点唯一

于是对于任意 x 有

$$\begin{aligned} d(T^n(x), T(x_*)) &= \lim_{m \rightarrow \infty} d(T^n(x), T^m(x)) \\ &\leq \sum_{i=n}^\infty d(T^i(x), T^{i+1}(x)) \\ &\leq \sum_{i=n}^\infty \theta_i d(x, T(x)) \\ &= \sum_{i=n}^\infty \theta_i d(T(x), x) \end{aligned}$$

4.

只计算 $t \in [0, \infty)$ 的部分, 设 $f(x, t) = 2t - 2\sqrt{\max\{0, x\}}$ 于是

$$\varphi_1(t) = 0 + \int_0^t f(\varphi(s), s) ds = t^2$$

$$\varphi_2(t) = 0 + \int_0^t f(\varphi_1(s), s) ds = 0$$

于是归纳有 $\varphi_{2k}(t) = 0, \varphi_{2k+1}(t) = t^2 (t \geq 0)$, 于是 $\{\varphi_n\}_{n=1}^\infty$ 在 $[0, \infty)$ 上不收敛, 进而 $\{\varphi_n\}_{n=1}^\infty$ 在 $\mathbb{R}$ 上不收敛, 即该 IVP 的 *Picard* 迭代序列不收敛

5.

$$\text{取 } \dot{x} = \begin{cases} x^2, & x > 1 \\ \sqrt{x}, & 0 \leq x \leq 1, \text{ 初值为 } x(0) = 0 \\ 0, & x < 0 \end{cases}$$

显然 $\phi_\omega(x) \equiv 0, I_\omega = \mathbb{R}$ 是一个解和极大解区间

而若 $t = 0$ 时离开平衡点处, 则有解和对应的极大解区间:

$$\hat{\phi}_\omega(t) = \begin{cases} \frac{1}{3-t}, & 2 < t < 3 \\ \frac{t^2}{4}, & 0 \leq t \leq 2, \hat{I}_\omega = (-\infty, 3) \\ 0, & t < 0 \end{cases}$$

6.

(1) 验证其自反性, 传递性, 反对称性

自反性: 对于 $(\phi, I_\phi) \in S$, 自然有 $I_\phi \subset I_\phi$, $\phi|_{I_\phi} = \phi$, 于是 $(\phi, I_\phi) \preceq (\phi, I_\phi)$, 从而是自反的

传递性: 若 $(\phi_1, I_{\phi_1}) \preceq (\phi_2, I_{\phi_2}), (\phi_2, I_{\phi_2}) \preceq (\phi_3, I_{\phi_3})$, 自然有 $I_{\phi_1} \subset I_{\phi_2} \subset I_{\phi_3}$, 即有 $I_{\phi_1} \subset I_{\phi_3}$, 且有 $\phi_2|_{I_{\phi_1}} = \phi_1, \phi_3|_{I_{\phi_2}} = \phi_2$, 所以 $\phi_3|_{I_{\phi_1}} = \phi_1$, 从而 $(\phi_1, I_{\phi_1}) \preceq (\phi_3, I_{\phi_3})$, 从而使传递的

反对称性: 对于 $(\phi_1, I_{\phi_1}) \preceq (\phi_2, I_{\phi_2}), (\phi_2, I_{\phi_2}) \preceq (\phi_1, I_{\phi_1})$, 自然有 $I_{\phi_1} \subset I_{\phi_2} \subset I_{\phi_1}$, 即有 $I_{\phi_1} = I_{\phi_2}$, 且有 $\phi_2|_{I_{\phi_1}} = \phi_1, \phi_1|_{I_{\phi_2}} = \phi_2$, 所以 $\phi_2 = \phi_1$, 从而 $(\phi_1, I_{\phi_1}) = (\phi_2, I_{\phi_2})$ 从而是反对称的

所以 $\preceq$ 是 S 上的一个偏序关系

(2) 设 $I_\phi = \bigcup_{\alpha \in A} I_\alpha, \phi|_{I_\alpha} = \phi_\alpha$, 下面验证 ϕ 定义的合理性:

若 $t \in I_\alpha \cap I_\beta$, 由链的定义, $(\phi_\alpha, I_\alpha) \preceq (\phi_\beta, I_\beta)$ 或 $(\phi_\beta, I_\beta) \preceq (\phi_\alpha, I_\alpha)$. 不妨设前者, 则 $I_\alpha \subset I_\beta$ 且 $\phi_\beta|_{I_\alpha} = \phi_\alpha$, 故 $\phi_\alpha(t) = \phi_\beta(t)$, 定义无矛盾。

下证明 $(I_\phi, \phi) \in S$:

I_ϕ 含 t_0 ; ϕ 在 I_ϕ 上局部等于 ϕ_α , 故 ϕ 可微且满足 $\phi'(t) = f(t, \phi(t))$, 同时 $\phi(t_0) = \phi_\alpha(t_0) = x_0$, 因此 (ϕ, I_ϕ) 是局部解, 即 $(I_\phi, \phi) \in S$

综上 (I_ϕ, ϕ) 是该链的一个上界

(3) 根据 (2) 每条链有上界, 从而根据 Zorn 引理, $I(\omega)$ 存在极大解

(4) 设 (ϕ_ω, I_ω) 是初值问题 $I(\omega)$ 的一个极大解, 其中 $I_\omega = (a, b)$, 满足 $-\infty \leq a < t_0 < b \leq +\infty$. 只证明右端点 b 的情形, 左端点 a 的证明完全类

似。

若 $b = +\infty$ ，则结论自然成立。因此下设 $b < +\infty$ 。

采用反证法。假设存在紧集 $K \subset U$ ，使得对任意 $\delta > 0$ ，都存在 $t \in (b - \delta, b)$ 满足 $(t, \phi_\omega(t)) \in K$ 。于是可取单调递增序列 $\{a_n\}$ ，满足 $c_n \rightarrow b$ 且 $(c_n, \phi_\omega(c_n)) \in K$ 对所有 n 成立。由于 K 紧，存在 $\{c_n\}$ 的子列使得 $(t_n, \phi_\omega(t_n)) \rightarrow (b, x^*) \in K$ 。因为 U 是开集，故 $(b, x^*) \in U$ 。

现构建一个以 $((b, x^*))$ 为中心的紧柱体

$$C_{\rho, \eta} = \{b - 2\rho, b + 2\rho\} \times \overline{B(x_0, 2\eta)}$$

并定义

$$M = \max\{|f(t, x)| : (t, x) \in C_{\rho, \eta}\}$$

设 $\epsilon = \min\{\rho, \frac{\eta}{M}\}$ 选取 ρ, η 使得 $C_{\rho, \eta} \subset U$ ，并取 n 使得 $|b - t_n| < \frac{1}{2}$ 且 $|\phi_\omega(t_n) - x_*| < \frac{1}{2} \min\{\rho, \frac{\eta}{M}\}$ 根据 *Peano* 定理，在 $[t_n - \epsilon, t_n + \epsilon]$ 上初值问题 $(t_n, \phi_\omega(t_n))$ 存在解，设这个解为 ψ ，于是我们可以定义

$$\phi(t) = \begin{cases} \phi_\omega(t), & t \in I_\omega \\ \psi(t), & t \in [b, t_n + \epsilon] \end{cases}$$

于是有 $(\phi, (a, t_n + \epsilon]) \in S$ ，且 $(\phi_\omega, I_\omega) \preceq (\phi, (a, t_n + \epsilon])$ ，矛盾。

从而极大解会离开每个紧集